

Van

Depois de um belo dia de aula é função das vans levarem os estudantes para suas respectivas casas. Mas o que muitos não sabem é que além dos gastos e manutenção da van o motorista precisa ter uma rota para entregar os passageiros em suas casas. Como você é o menino(a) da informática, ele pediu sua ajuda para desenvolver essa rota ordenando os alunos pela distância (da menor para a maior), pela região (em ordem alfabética) e por último pelo nome.

Entrada

Ele te dá a quantidade **Q** de alunos que não faltaram, o nome do aluno **A** e uma sigla para a região onde ele mora **S** ("L" Leste, "N" Norte, "O" Oeste, "S" Sul), e **C** que representa o custo da entrada da cidade até sua casa. A saída dos casos será (EOF).

Saída

A saída será uma lista das pessoas na ordem em que devem ser entregues.

Exemplo de Entrada	Exemplo de Saída
5 Samuel O 1 Fabricio L 1 Emanuel S 3 Kaio S 20 Hugo N 90	Fabricio Samuel Emanuel Kaio Hugo

Infixa para Posfixa

O Professor solicitou que você escreva um programa que converta uma expressão na forma infixada (como usualmente conhecemos) para uma expressão na forma posfixa. Como você sabe, os termos in (no meio) e pos (depois) se referem à posição dos operadores. O programa terá que lidar somente com operadores binários +, -, *, /, ^, parênteses, letras e números. Um exemplo seria uma expressão como:

$(A*B+2*C^3)/2*A$. O programa deve converter esta expressão (infixa) para a expressão posfixa: $AB*2C3^*+2/A*$

Entrada

A primeira linha da entrada contém um valor inteiro **N** ($N < 1000$), que indica o número de casos de teste. Cada caso de teste a seguir é uma expressão válida na forma infixada, com até 300 caracteres.

Saída

Para cada caso, apresente a expressão convertida para a forma posfixa.

Exemplo de Entrada	Exemplo de Saída
3 A*2 (A*2+c-d) / 2 (2*4/a^b) / (2*c)	A2* A2*c+d-2/ 24*ab^/2c*/